

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান

সম্পূর্ণ অধ্যয়ন নোট

অধ্যায় ১: উদ্ভিদের পুষ্টি

অধ্যায় ২: জীবদেহে শ্বসন

NCERT | বিজ্ঞান | সপ্তম শ্রেণি

অনতর্ভুক্ত: মূল পয়েন্ট • চিত্র • সংজ্ঞা • প্রশ্নোত্তর

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ২

বিষয়সূচি

অধ্যায় ১: উদ্ভিদের পুষ্টি

১.১ পুষ্টি কী?

১.২ স্বপোষী পুষ্টি ও সালোকসংশ্লেষ

১.৩ রন্ধ্র ও গ্যাসের আদান-প্রদান

১.৪ পরপোষী পুষ্টি

১.৫ পরজীবী উদ্ভিদ

১.৬ কীটভুক উদ্ভিদ

১.৭ সহজীবী পুষ্টি

১.৮ মৃতজীবী পুষ্টি

১.৯ নাইট্রোজেন স্থিরাীকরণ

১.১০ প্রধান চিত্র ও সংজ্ঞা

১.১১ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

অধ্যায় ২: জীবদেহে শ্বসন

২.১ শ্বসন কী?

২.২ সবাত শ্বসন

২.৩ অবাত শ্বসন

২.৪ বিভিন্ন জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস

২.৫ মানব শ্বসনতন্ত্র

২.৬ ইস্ট ও গাঁজন

২.৭ পার্থক্য: সালোকসংশ্লেষ বনাম শ্বসন

২.৮ প্রধান সংজ্ঞা

২.৯ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ২

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ৩

অধ্যায় ১

উদ্ভিদের পুষ্টি

NCERT সপ্তম শ্রেণি বিজ্ঞান

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ৩

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ৪

■ মূল পয়েন্ট

◆ পুষ্টি হলো খাদ্য গ্রহণ করে তা শক্তি, বৃদ্ধি এবং মেরামতির কাজে ব্যবহার করার প্রক্রিয়া।

- ◆ উদ্ভিদ স্বপোষী — তারা সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে।
- ◆ সালোকসংশ্লেষ সমীকরণ: $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{সূর্যালোক} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$
- ◆ ক্লোরোফিল হলো পাতার সবুজ রঞ্জক যা সৌরশক্তি ধারণ করে।
- ◆ রন্ধুর হলো পাতার ক্ষুদ্র ছিদ্র, যার মাধ্যমে CO_2 ভেতরে প্রবেশ করে এবং O_2 বাইরে বের হয়।
- ◆ মূল মাটি থেকে জল ও খনিজ পদার্থ শোষণ করে।
- ◆ কিছু উদ্ভিদ পরপোষী — তারা খাদ্যের জন্য অন্যদের ওপর নির্ভরশীল।
- ◆ পরজীবী উদ্ভিদ (কাসকুটা) আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে।
- ◆ কীটভুক উদ্ভিদ (ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ, পিচার প্ল্যান্ট) নাইট্রোজেন পাওয়ার জন্য পোকামাকড় ধরে।
- ◆ সহজীবী উদ্ভিদে (লাইকেন, রাইজোবিয়াম) উভয়ের পারস্পরিক উপকার হয়।
- ◆ মৃতজীবী জীব (ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া) মৃত/পচনশীল পদার্থ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে।
- ◆ ডালজাতীয় উদ্ভিদের মূলে থাকা রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া বায়ুমন্ডলীয় নাইট্রোজেন মাটিতে স্থির করে।
- ◆ মৃতজীবীরা পচন ও পুষ্টি পুনঃচক্রায়নে সাহায্য করে।

১.১ পুষ্টি কী?

পুষ্টি হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীব খাদ্য গ্রহণ করে এবং তা বৃদ্ধি, মেরামতি, শক্তি উৎপাদন ও দেহের কার্যাবলি বজায় রাখার মতো জীবনপ্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে। পুষ্টি ছাড়া কোনো জীব বেঁচে থাকতে পারে না।

পুষ্টির দুটি প্রধান শ্রেণি রয়েছে:

- স্বপোষী পুষ্টি — জীব সরল পদার্থ ব্যবহার করে নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে (যেমন, সবুজ উদ্ভিদ)।
- পরপোষী পুষ্টি — জীব খাদ্যের জন্য অন্য জীবের ওপর নির্ভর করে (যেমন, প্রাণী, ছত্রাক, কিছু উদ্ভিদ)।

উদ্ভিদের পুষ্টি কেন প্রয়োজন?

- সালোকসংশ্লেষ করে খাদ্য উৎপাদনের জন্য।
- বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য — নতুন কোষ, পাতা, মূল, ফুল, ফল তৈরির জন্য।
- ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করার জন্য।
- সব ধরনের বিপাকীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য।

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ৪

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ৫

চিত্র ১.১ — উদ্ভিদের পুষ্টির প্রকারভেদ

১.২ স্বপোষী পুষ্টি ও সালোকসংশ্লেষ

সালোকসংশ্লেষ হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোক, কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং জল (H_2O) ব্যবহার করে পাতার ক্লোরোপ্লাস্টে উপস্থিত সবুজ রঞ্জক ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে নিজের খাদ্য প্রস্তুত করে।

■ মূল পয়েন্ট

- ◆ “Photosynthesis” শব্দটি এসেছে: Photo (আলো) + Synthesis (তৈরি করা) থেকে।
- ◆ এটি প্রধানত পাতায় ঘটে (এবং কখনও কখনও সবুজ কান্ডে)।
- ◆ উৎপন্ন খাদ্য হলো গ্লুকোজ — একটি সরল শর্করা।
- ◆ উপজাত হিসেবে অক্সিজেন নির্গত হয় — যা সব প্রাণীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ◆ ক্লোরোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট নামক অঙ্গাণুতে থাকে।

সালোকসংশ্লেষের কাঁচামাল

- কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) — রন্ধুর মাধ্যমে বায়ু থেকে শোষিত হয়।
- জল (H_2O) — মূল দ্বারা মাটি থেকে শোষিত হয়ে কান্ডের জাইলেমের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
- সূর্যালোক — বিক্রিয়াকে চালিত করার জন্য সৌরশক্তি।
- ক্লোরোফিল — আলোকশক্তি শোষণকারী রঞ্জক।

সালোকসংশ্লেষের উৎপন্ন পদার্থ

- গ্লুকোজ ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) — উদ্ভিদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

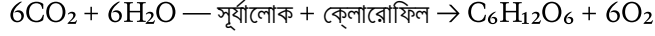
শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ৫

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ৬

• অক্সিজেন (O_2) — রক্তের মাধ্যমে বায়ুতে নির্গত হয়।

চিত্র ১.২ — পাতায় সালোকসংশ্লেষের বিস্তারিত প্রক্রিয়া

সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক সমীকরণ



সূর্যালোকের ভূমিকা

সূর্যালোক জল অণুকে ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি দেয় (এই প্রক্রিয়াকে ফটোলাইসিস বলা হয়)। এই শক্তি CO_2 ও H_2O -কে গ্লুকোজে রূপান্তর করতে ব্যবহৃত হয়। সূর্যালোক ছাড়া সালোকসংশ্লেষ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

ক্লোরোফিলের ভূমিকা

ক্লোরোফিল হলো উদ্ভিদ কোষের সবুজ বর্ণের রঞ্জক। এটি ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতরে (পাতার কোষের অঙ্গাণুতে) অবস্থান করে। ক্লোরোফিল সূর্যালোকের লাল ও নীল তরঙ্গদৈর্ঘ্য শোষণ করে এবং সবুজ আলো প্রতিফলিত করে (এই কারণেই পাতা সবুজ দেখায়)। এটি শোষিত আলোকশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

■ ক্লোরোফিল সালোকসংশ্লেষের জন্য আবশ্যিক — তা দেখানোর পরীক্ষা: সবুজ ও সাদা অংশবিশিষ্ট বর্ণিল পাতায় কেবল ক্লোরোফিলযুক্ত সবুজ অংশই আয়োডিনে নীল-কালো হয়, যা প্রমাণ করে যে শ্বেতসার (খাদ্য) কেবল ক্লোরোফিলযুক্ত অংশেই উৎপন্ন হয়।

১.৩ রক্ত ও গ্যাসের আদান-প্রদান

রক্ত (একবচন: রক্ত) হলো অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র যা প্রধানত পাতার নিম্ন পৃষ্ঠে থাকে। এগুলিকে ঘিরে থাকে ঊঁটির দানার মতো আকৃতির ছোট কোষ, যাদের রক্ষী কোষ বলা হয়, যা রক্তের

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ৬

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ৭

খোলা ও বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

চিত্র ১.৩ — রক্ত ও রক্ষী কোষের গঠন

রক্তের কাজ

• গ্যাসের আদান-প্রদান: CO_2 পাতায় প্রবেশ করে; O_2 ও জলীয় বাষ্প বেরিয়ে যায়।

• বাষ্পোৎসর্জন: রক্ত দিয়ে জলীয় বাষ্পের ক্ষয় উদ্ভিদের ভেতরে জল উপরের দিকে ওঠায় সাহায্য করে।

রক্ষী কোষ কীভাবে কাজ করে

অবস্থা | রক্ষী কোষের অবস্থা | রক্ত

দিন / জল উপলব্ধ | স্ফীত | খোলা

রাত্দি / খরা | শিথিল | বন্ধ

১.৪ উদ্ভিদে পরপোষী পুষ্টি

কিছু উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। তারা অন্য জীবের ওপর নির্ভর করে — এদের পরপোষী উদ্ভিদ বলা হয়। উদ্ভিদে পরপোষী পুষ্টির কয়েকটি ধরন রয়েছে:

পরজীবী — জীবিত আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে (যেমন, কাসকুটা)।

কীটভুক — নাইট্রেজেন পাওয়ার জন্য পোকা ধরে ও হজম করে (যেমন, পিচার প্লুয়াট, ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ)।

সহজীবী — উভয় জীব একসঙ্গে বসবাস করে এবং একে অপরের উপকার করে (যেমন, লাইকেন, রাইজোবিয়াম)।

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ৭

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ৮

মৃতজীবী — মৃত ও পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে (যেমন, মাশরুম, রাইজোপাস)।

১.৫ পরজীবী উদ্ভিদ — কাসকুটা (ডডার)

কাসকুটা (আমরবেল) পরজীবী উদ্ভিদের একটি সাধারণ উদাহরণ। এতে ক্লোরোফিল নেই এবং এটি সালোকসংশ্লেষ করতে পারে না। এটি গম বা টমেটোর মতো একটি আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে জড়িয়ে ধরে এবং হস্টোরিয়া নামে বিশেষ গঠনের মাধ্যমে তার টিসুতে প্রবেশ করে সরাসরি জল, খনিজ ও খাদ্য শোষণ করে।

পরজীবী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

• ক্লোরোফিল নেই বা খুব কম — তাই সালোকসংশ্লেষ করতে পারে না।

• পুষ্টির জন্য সম্পূর্ণভাবে আশ্রয়দাতার ওপর নির্ভরশীল।

- হস্টোরিয়া থাকে — মূলের মতো গঠন যা আশ্রয়দাতার ভেতরে প্রবেশ করে।
- সময়ের সাথে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে দুর্বল করতে পারে বা মেরে ফেলতে পারে।
- কাসকুটা কমলা/হলুদ রঙের এবং এতে পাতা থাকে না।

■ আংশিক পরজীবী: মূলের মতো কিছু উদ্ভিদের নিজস্ব পাতা থাকে এবং তারা সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে, কিন্তু হস্টোরিয়ার মাধ্যমে আশ্রয়দাতা থেকে জল ও খনিজ চুরি করে। এদের অর্ধ-পরজীবী বলা হয়।

১.৬ কীটভুক উদ্ভিদ

কীটভুক (মাংসাশী) উদ্ভিদ এমন মাটিতে জন্মায় যেখানে নাইট্রোজেনের পরিমাণ খুব কম। মাটি থেকে পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন না পাওয়ায় তারা পোকামাকড় ও ক্ষুদ্র প্রাণী ধরে এবং হজম করে নিজেদের নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণ করে। তবে শক্তির জন্য তারা সালোকসংশ্লেষণ করে।

উদাহরণ ও তাদের ফাঁদের কৌশল

উদ্ভিদ | ফাঁদের ধরন | কৌশল

ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ | স্ন্যাপট্র্যাপ | পোকা স্পর্শ করলেই পাতাগুলি দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়।

পিচার প্ল্যান্ট (Nepenthes) | পিটফলট্র্যাপ | ফানেলের মতো পাতা বৃষ্টির জল জমা; পোকা পড়ে ডুবে যায়। পাচক এনজাইম তা ভেঙে দেয়।

সানডিউ (Drosera) | ফ্লাইপেপারট্র্যাপ | পাতার রোমে থাকা আঠালো মিউসিলেজ পোকা ধরে ফেলে।

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ৮

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ৯

ব্লাডারওয়াট (Utricularia) | সাকশনট্র্যাপ | জলজ উদ্ভিদ; ক্ষুদ্র খলির মতো গঠন জলীয় অণুজীব শুষে নেয়।

চিত্র ১.৪ — পুষ্টির বিশেষ ধরন: পরজীবী, কীটভুক, সহজীবী

১.৭ সহজীবী পুষ্টি

সহজীবন অর্থ “একসঙ্গে বাস করা” — দুটি ভিন্ন জীব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে একসঙ্গে বাস করে এবং উভয়েই একে অপরের থেকে উপকার পায়। একে পারস্পরিক উপকারী সম্পর্ক বলা হয়।

উদাহরণ ১: লাইকেন (শৈবাল + ছত্রাক)

- লাইকেন হলো একটি শৈবাল ও একটি ছত্রাকের সমন্বয়।
- শৈবাল সালোকসংশ্লেষণ করে এবং ছত্রাককে খাদ্য (জৈব পদার্থ) সরবরাহ করে।
- ছত্রাক শৈবালকে আশ্রয়, জল এবং খনিজ পদার্থ দেয়।
- উভয়েই উপকৃত হয় — তাই এটি পারস্পরিকতামূলক সহজীবন।

উদাহরণ ২: রাইজোবিয়াম ও ডালজাতীয় উদ্ভিদ

- রাইজোবিয়াম হলো এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া যা মটর, ছোলা, সয়াবিন ও শিমের মতো ডালজাতীয় উদ্ভিদের মূলগ্রন্থিতে বাস করে।
- রাইজোবিয়াম বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন স্থিরা করে পারে — অর্থাৎ বায়ুর N_2 গ্যাসকে অ্যামোনিয়ায় (NH_3) রূপান্তর করে, যা উদ্ভিদ ব্যবহার করতে পারে।
- উদ্ভিদ রাইজোবিয়ামকে কার্বোহাইড্রেট (খাদ্য) সরবরাহ করে।
- রাইজোবিয়াম উদ্ভিদকে নাইট্রেট/অ্যামোনিয়া দেয় — যা প্ল্যান্টিন সংশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য।
- কৃষকরা মাটিকে নাইট্রোজেনে সমৃদ্ধ করতে ডালজাতীয় উদ্ভিদ চাষ করে এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সুবিধা নেন।

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ৯

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১০

১.৮ মৃতজীবী পুষ্টি

মৃতজীবীরা মৃত ও পচনশীল জৈব পদার্থ ভেঙে পুষ্টি গ্রহণ করে। তারা মৃত পদার্থের ওপর পাচক এনজাইম ক্ষরণ করে, বাহ্যিকভাবে তা হজম করে (বহিঃকোষীয় পরিপাক), তারপর সরল অণুগুলি শোষণ করে।

মৃতজীবীর উদাহরণ

- ছত্রাক: মাশরুম, রাইজোপাস (রুটির ছাঁচ), অ্যাসপারজিলাস।
- ব্যাকটেরিয়া: মাটিতে থাকা বহু বিয়োজক ব্যাকটেরিয়া।

মৃতজীবীর গুরুত্ব

- জটিল জৈব পদার্থকে সরল অজৈব পদার্থে ভেঙে দেয়।
- নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি পুষ্টি পুনরায় মাটিতে ফিরিয়ে দেয়।
- বাস্তুতন্ত্রের পুষ্টির পুনঃচক্রায়নের জন্য অপরিহার্য।

- মাটির উর্বরতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- এদের “প্রকৃতির বিয়োজক” বা “প্রকৃতির পুনঃচক্রকারী” বলা হয়।

১.৯ পুষ্টির পুনঃপূরণ — নাইট্রোজেন স্থিতিরূপকরণ

উদ্ভিদ বৃদ্ধির সময় মাটি থেকে খনিজ পদার্থ গ্রহণ করে। এই খনিজগুলির পুনঃপূরণ না হলে মাটি অনুর্বর হয়ে পড়ে। নাইট্রোজেন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরির জন্য প্রয়োজন।

নাইট্রোজেন স্থিতিরূপকরণ হলো বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন (N_2)-কে অ্যামোনিয়া বা নাইট্রেটের মতো যৌগে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া, যা উদ্ভিদ শোষণ করতে পারে।

নাইট্রোজেন কীভাবে স্থিতি হয়

- ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে: রাইজোবিয়াম (মূলগ্রন্থিতে), অ্যাজোটোব্যাক্টের এবং নস্টক (নীল-সবুজ শৈবাল) প্রাকৃতিকভাবে নাইট্রোজেন স্থিতি করে।
- বজ্রপাতের মাধ্যমে: বজ্রঝড়ের সময় $N_2 + O_2 \rightarrow$ নাইট্রেটজাত যৌগে রূপান্তরিত হয়, যা বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে মাটিতে পৌঁছায়।
- শিল্প: হাবার প্রক্রিয়া — $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$ (অ্যামোনিয়া) — যা সার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- পুষ্টি ফেরত আসা: মৃত উদ্ভিদ/প্রাণী মৃতজীবীদের দ্বারা বিয়োজিত হয় $\rightarrow$ পুষ্টি মাটিতে ফিরে আসে।

১.১০ প্রধান সংজ্ঞা — অধ্যায় ১

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১০

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১১

সালোকসংশ্লেষ — যে প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোক ও ক্লোরোফিলের সাহায্যে CO_2 এবং H_2O -কে গ্লুকোজে রূপান্তর করে।

ক্লোরোফিল — ক্লোরোপ্লাস্টে থাকা সবুজ রঞ্জক যা সালোকসংশ্লেষের জন্য সূর্যালোক শোষণ করে।

রন্ধুর — পাতার ক্ষুদ্র ছিদ্র যা গ্যাসের আদান-প্রদানে সাহায্য করে (CO_2 ভেতরে, O_2 বাইরে)। রক্ষী কোষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ক্লোরোপ্লাস্ট — উদ্ভিদ কোষের অঙ্গাণু যেখানে সালোকসংশ্লেষ ঘটে। এতে ক্লোরোফিল থাকে।

স্বপোষী — যে জীব নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে (যেমন, সবুজ উদ্ভিদ)।

পরপোষী — যে জীব খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করে (যেমন, প্রাণী, পরজীবী)।

পরজীবী — যে জীব কোনো জীবিত আশ্রয়দাতা থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এবং তাকে ক্ষতি করে।

হস্টোরিয়া — পরজীবী উদ্ভিদের বিশেষ শোষক গঠন যা আশ্রয়দাতার ভেতরে প্রবেশ করে।

সহজীবন — দুটি ভিন্ন জীবের মধ্যে পারস্পরিক উপকারী সম্পর্ক।

মৃতজীবী — যে জীব মৃত/পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে (যেমন, ছত্রাক)।

নাইট্রোজেন স্থিতিরূপকরণ — বায়ুমণ্ডলীয় N_2 -কে উদ্ভিদের ব্যবহারযোগ্য যৌগ যেমন অ্যামোনিয়া/নাইট্রেটে রূপান্তর।

বাস্পোৎসর্জন — পাতার রন্ধুর দিয়ে জলীয় বাষ্পের ক্ষয়।

১.১১ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন | উত্তর

সালোকসংশ্লেষ কী? এর সমীকরণ লেখ। | সালোকসংশ্লেষ হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সবুজ উদ্ভিদ CO_2 , H_2O এবং সূর্যালোক ব্যবহার করে

ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে খাদ্য তৈরি করে। সমীকরণ: $6CO_2 + 6H_2O + \text{সূর্যালোক} \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

সালোকসংশ্লেষ কোথায় ঘটে? | সালোকসংশ্লেষ প্রধানত পাতার ক্লোরোপ্লাস্টে ঘটে। ক্লোরোপ্লাস্টে সবুজ রঞ্জক ক্লোরোফিল থাকে, যা সূর্যালোক শোষণ করে।

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১১

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১২

রন্ধুর কী? এর ভূমিকা কী? | রন্ধুর হলো পাতার ক্ষুদ্র ছিদ্র যা রক্ষী কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এগুলি CO_2 -কে ভেতরে ঢুকতে দেয় এবং O_2 ও জলীয় বাষ্পকে বাইরে বের হতে দেয়। দিনে এগুলি খোলা থাকে এবং রাতে বন্ধ হয়।

রক্ষী কোষের ভূমিকা কী? | রক্ষী কোষ হলো প্রতিটি রন্ধুর চারপাশের গুঁটির দানার মতো দুটি কোষ। জল ও আলোর প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে এগুলি রন্ধুর খোলা-বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

পরজীবী উদ্ভিদ কী? একটি উদাহরণ দাও। | পরজীবী উদ্ভিদ হলো এমন উদ্ভিদ যা হস্টোরিয়ার সাহায্যে জীবিত আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। উদাহরণ: কাসকুটা (আমরবেল/ডডার) — এতে ক্লোরোফিল নেই এবং এটি সম্পূর্ণভাবে আশ্রয়দাতার ওপর নির্ভরশীল।

কীটভুক উদ্ভিদ পোকা খায় কেন? | কীটভুক উদ্ভিদ নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ মাটিতে বাস করে। প্রোটিন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন পাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা পোকা ধরে ও হজম করে।

রাইজোবিয়াম কী? এটি উদ্ভিদকে কীভাবে সাহায্য করে? | রাইজোবিয়াম হলো এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া, যা ডালজাতীয় উদ্ভিদের মূলগ্রন্থিতে বাস

করে। এটি বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়া/নাইট্রেটে রূপান্তর করে, যা উদ্ভিদ বৃদ্ধির জন্য শোষণ করে।

সহজীবন কী? একটি উদাহরণ দাও। | সহজীবন হলো দুটি ভিন্ন জীবের পারস্পরিক উপকারী সম্পর্ক। উদাহরণ: লাইকেন — শৈবাল সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য দেয়; ছত্রাক জল ও আশ্রয় দেয়।

মৃতজীবী কী? এরা কেন গুরুত্বপূর্ণ? | মৃতজীবী হলো এমন জীব যারা মৃত/পচনশীল পদার্থ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। তারা জৈব বর্জ্য বিয়োজিত করে, পুষ্টি মাটিতে ফিরিয়ে দেয় এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখে। যেমন, মাশরুম।

স্বপোষী ও পরপোষী পুষ্টির মধ্যে পার্থক্য লেখ। | স্বপোষী: জীব নিজেই খাদ্য তৈরি করে (যেমন, সবুজ উদ্ভিদ)। পরপোষী: জীব খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করে (যেমন, প্রাণী, ছত্রাক, পরজীবী)।

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১২

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১৩
অধ্যায় ২

জীবদেহে শ্বসন

NCERT সপ্তম শ্রেণি বিজ্ঞান

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১৩

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১৪

■ মূল পয়েন্ট

- ◆ শ্বসন হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীব খাদ্য (গ্লুকোজ) ভেঙে শক্তি মুক্ত করে।
- ◆ শক্তি ATP (Adenosine Triphosphate) আকারে মুক্ত হয়।
- ◆ শ্বসনের সনাক্তকরণ: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{শক্তি (ATP)}$
- ◆ সবাত শ্বসনের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন — এতে 38 ATP অণু উৎপন্ন হয়।
- ◆ অবাত শ্বসনে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না — এতে মাত্র 2 ATP অণু উৎপন্ন হয়।
- ◆ তীব্র ব্যায়ামের সময় পেশিতে ল্যাকটিক অ্যাসিড জমে টান ধরায়।
- ◆ ইস্ট অবাত শ্বসন করে: গ্লুকোজ $\rightarrow$ ইথানল + CO_2 (গাঁজন)।
- ◆ মানুষ ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস নেয়; মাছ ফুলকার সাহায্যে; কেঁচো সিক্ত তবকের মাধ্যমে।
- ◆ পোকামাকড় স্পাইরাকল নামক ক্ষুদ্র রক্তর ওট্টাকিয়া-র সাহায্যে শ্বাস নেয়।
- ◆ শ্বাস-প্রশ্বাস $\neq$ শ্বসন: শ্বাস-প্রশ্বাস একটি ভৌত প্রক্রিয়া; শ্বসন একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া।
- ◆ মাইটোকন্ড্রিয়াকে “কোষের শক্তিশালী” বলা হয় — এটি সবাত শ্বসনের স্থান।
- ◆ উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব — সব জীবই শ্বসন করে।

২.১ শ্বসন কী?

শ্বসন হলো জীববৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীব খাদ্যকে (মূলত গ্লুকোজ) ভেঙে শক্তি মুক্ত করে। এই শক্তি চলন, বৃদ্ধি, প্রজনন এবং দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখা সহ সব জীবনপ্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

শক্তি ATP (Adenosine Triphosphate) আকারে সঞ্চিত থাকে — একে প্রায়ই কোষের “শক্তির মুদ্রা” বলা হয়। শ্বসন সব জীবিত কোষে, দিনে ২৪ ঘণ্টা ও সপ্তাহে ৭ দিন ধরে ঘটে। কোষে শ্বসনের স্থান হলো মাইটোকন্ড্রিয়া।

পার্থক্য: শ্বাস-প্রশ্বাস বনাম শ্বসন

শ্বাস-প্রশ্বাস | শ্বসন

ভৌত প্রক্রিয়া | রাসায়নিক/জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া

বুক ও ডায়াফ্রামের নড়াচড়া জড়িত | কোষে এনজাইমীয় বিক্রিয়া জড়িত

O_2 ভেতরে নেয়; CO_2 বাইরে বের করে | গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি মুক্ত করে

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১৪

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১৫

শ্বসন অঙ্গে ঘটে | সব জীবিত কোষে ঘটে

চিত্র ২.১ — কোষীয় শ্বসনের প্রক্রিয়া

২.২ সবাত শ্বসন

সবাত শ্বসন হলো সেই ধরনের শ্বসন যাতে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। এটি শ্বসনের সবচেয়ে কার্যকর রূপ, কারণ এতে গ্লুকোজ থেকে সর্বাধিক শক্তি মুক্ত হয়। এটি কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ায় ঘটে।



সবাত শ্বসনের ধাপসমূহ

- ধাপ ১ — গ্লাইকোলাইসিস (সাইটোপ্লাজমে): গ্লুকোজ (6C) ভেঙে 2টি পাইরুভেট (3C) অণু তৈরি হয়। এতে 2 ATP উৎপন্ন হয়।
- ধাপ ২ — ক্রেবস চক্র (মাইটোকন্ড্রিয়ায়): পাইরুভেট সম্পূর্ণভাবে CO₂-এ ভেঙে যায়। আরও ATP ও ইলেকট্রন বাহক তৈরি হয়।
- ধাপ ৩ — ইলেকট্রন পরিবহন শৃঙ্খল (মাইটোকন্ড্রিয়ার অভ্যন্তরীণ ঝিল্লিতে): ইলেকট্রন বিপুল পরিমাণ ATP উৎপন্ন করে। 38 ATP-এর অধিকাংশ এখানেই তৈরি হয়।

সবাত শ্বসন বেশি কার্যকর কেন?

কারণ গ্লুকোজ সম্পূর্ণভাবে CO₂ ও জলে জারিত হয়, ফলে এতে সঞ্চিত সমস্ত রাসায়নিক শক্তি মুক্ত হয়। গ্লুকোজের সম্পূর্ণ ভাঙনে প্রতি গ্লুকোজ অণুতে 38 ATP উৎপন্ন হয়, যেখানে অবাত শ্বসনে মাত্র 2 ATP উৎপন্ন হয়।

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১৫

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১৬

২.৩ অবাত শ্বসন

অবাত শ্বসন অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে ঘটে। অণুজীব একে গাঁজনও বলা হয়। গ্লুকোজ কেবল আংশিকভাবে ভাঙে, তাই কম শক্তি মুক্ত হয়।

অবাত শ্বসনের দুটি ধরন

ধরন | জীব | উৎপন্ন পদার্থ | ATP

ল্যাকটিক অ্যাসিড গাঁজন | প্রাণীর পেশিকোষ, কিছু ব্যাকটেরিয়া | ল্যাকটিক অ্যাসিড + 2 ATP | 2

অ্যালকোহলীয় গাঁজন | ইস্ট, কিছু ছত্রাক | ইথানল + CO₂ + 2 ATP | 2

পেশিতে ল্যাকটিক অ্যাসিড

তীব্র ব্যায়ামের সময় পেশি খুব দ্রুত কাজ করে এবং অক্সিজেনের সরবরাহ অপূর্ণ হতে পারে। তখন পেশিকোষ অবাত শ্বসনে সারে যায় এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে। ল্যাকটিক অ্যাসিড জমে গেলে পেশিতে ব্যথা, টান ও ক্লান্তি হয়। বিশ্রামের পর রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ফিরে এলে ল্যাকটিক অ্যাসিড ভেঙে যায়।

ইস্ট দ্বারা গাঁজন

- ইস্ট অবাত শ্বসনের মাধ্যমে ইথানল (অ্যালকোহল) ও CO₂ উৎপন্ন করে।
- সমীকরণ: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ + শক্তি
- CO₂ রুটির খামির ফুলিয়ে তোলে — তাই বেকিংয়ে এটি ব্যবহৃত হয়।
- ইথানল হলো ওয়াইন, বিয়ার ও অন্যান্য মদ্যপ পানীয়ের ভিত্তি — গাঁজন শিল্পে ব্যবহৃত।
- গাঁজন দই, ভিনেগার ও চিজ তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১৬

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১৭

চিত্র ২.২ — সবাত ও অবাত শ্বসনের তুলনা

২.৪ বিভিন্ন জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস

বিভিন্ন জীব অক্সিজেন কোষে পৌঁছে দিতে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণ করতে ভিন্ন ভিন্ন শ্বাস-অঙ্গ বিকশিত করেছে। পদ্ধতিটি জীবের দেহগঠন ও পরিবেশের ওপর নির্ভর করে।

চিত্র ২.৩ — বিভিন্ন জীবের শ্বাস-অঙ্গ

১. মানুষ ও স্তন্যপায়ী — ফুসফুস

- বায়ু নাক/মুখ → ট্র্যাকিয়া → ব্রঙ্কাস → ফুসফুসে প্রবেশ করে।
- ফুসফুসের ক্ষুদ্র বায়ুখলি অ্যালভিওলাই-এ গ্যাসের আদান-প্রদান ঘটে।
- O₂ রক্তে প্রবেশ করে; CO₂ রক্ত থেকে অ্যালভিওলাই-এ এসে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বের হয়।
- পাঁজর ও ডায়াফ্রাম শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার গতি সৃষ্টি করে।

২. মাছ — ফুলকা

- মাছ সরাসরি বায়ু শ্বাস নেয় না — তারা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন ব্যবহার করে।
- জল মুখ দিয়ে প্রবেশ করে → ফুলকার ওপর দিয়ে যায় → ফুলকার ছিদ্র দিয়ে বের হয়।
- ফুলকায় প্রচুর রক্তসরবরাহ থাকে; জলের O₂ রক্তে ছড়িয়ে পড়ে; CO₂ বাইরে বেরিয়ে যায়।

৩. কেঁচো — ত্বক (ত্বকীয় শ্বসন)

- কেঁচোর কোনো বিশেষ শ্বসন অঙ্গ নেই।
 - তারা সিক্ত ত্বকের মাধ্যমে শ্বাস নেয় — গ্যাস সরাসরি ভেতরে ও বাইরে ছড়ায়।
 - এটি কার্যকর হতে ত্বক সিক্ত থাকতে হয় — তাই শুকনো অবস্থায় কেঁচো মারা যায়।
- শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১৭

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১৮

৪. পোকামাকড় — স্পাইরাকল ও ট্র্যাকিয়া

- পোকামাকড়ের দেহপৃষ্ঠে স্পাইরাকল নামে ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে।
- বায়ু স্পাইরাকল দিয়ে প্রবেশ করে → ট্র্যাকিয়া নামে নালিকার জালের মাধ্যমে সব কোষে পৌঁছে যায়।
- ট্র্যাকিয়াল তন্ত্র সরাসরি কোষে O_2 পৌঁছে দেয় — এখানে রক্ত বাহকের ভূমিকা নেই।

৫. উদ্ভিদ — রক্ত

- উদ্ভিদও দিন-রাত সব কোষে শ্বসন করে।
- পাতায় রক্ত এবং ক্যান্ড লেটিসেল দিয়ে গ্যাসের আদান-প্রদান হয়।
- রাতে: কেবল শ্বসন হয় (O_2 গ্রহণ করে, CO_2 দেয়)।
- দিনে: সালোকসংশ্লেষের হার শ্বসনের চেয়ে বেশি, তাই মোটের ওপর O_2 নির্গত হয়।

২.৫ মানব শ্বসনতন্ত্রের বিশদ বিবরণ

নাসারক্ত — এখানে বায়ু প্রবেশ করে। লোম ও শ্লেষ্মা ধুলো ও জীবাণু ছেঁকে দেয়।

নাসিকা গহ্বর — আগত বায়ুকে উষ্ণ ও আর্দ্র করে।

ফ্যারিংক্স — খাদ্য ও বায়ুর সাধারণ পথ।

লারিংক্স (স্বরমন্ত্র) — শব্দ উৎপাদনে সাহায্য করে। এতে স্বররজ্জু থাকে।

ট্র্যাকিয়া (শ্বাসনালী) — ল্যারিংক্স থেকে ব্রঙ্কাসে বায়ু বহন করে। C-আকৃতির তরুণাস্থি বলয় দ্বারা খোলা থাকে।

ব্রঙ্কাস — ট্র্যাকিয়া বাম ও ডান ব্রঙ্কাসে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি ফুসফুসে প্রবেশ করে।

ব্রঙ্কিওল — ব্রঙ্কাস ফুসফুসের ভিতরে ছোট ছোট ব্রঙ্কিওলে বিভক্ত হয়।

অ্যালভিওলাই — ব্রঙ্কিওলের শেষে থাকা ক্ষুদ্র, পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট বায়ুখলি। গ্যাসের আদান-প্রদানের স্থান। খুব বড় পৃষ্ঠতল (প্রায় 70 m^2) রয়েছে।

ডায়াফ্রাম — ফুসফুসের নিচে গম্বুজাকার পেশি। শ্বাস নেওয়ার সময় সংকুচিত হয়ে নিচে নামে; শ্বাস ছাড়ার সময় শিথিল হয়ে ওপরে ওঠে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া

শ্বাস গ্রহণ (Breathing in):

- ডায়াফ্রাম সংকুচিত হয় (নিচে নামে) এবং পাঁজর ওপরে ও বাইরে সরে যায়।
- বক্ষগহ্বরের আয়তন বাড়ে → অভ্যন্তরীণ বায়ুচাপ কমে যায়।
- চাপ সমান করতে বাইরে থেকে বায়ু ভেতরে ঢুকে পড়ে।

শ্বাস ত্যাগ (Breathing out):

- ডায়াফ্রাম শিথিল হয় (ওপরে ওঠে) এবং পাঁজর নিচে ও ভেতরে সরে যায়।

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১৮

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১৯

- বক্ষগহ্বরের আয়তন কমে যায় → বায়ুচাপ বেড়ে যায়।

- বায়ু বাইরে ঠেলে বেরিয়ে যায়।

■ বিশ্রামের অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক শ্বাসের হার: প্রতি মিনিটে ১৫–১৮ বার। ব্যায়ামের সময় এটি বেড়ে ২৫–৩৫ বার হয়। একজন মানুষ প্রতিদিন প্রায় ১৫,০০০–২০,০০০ বার শ্বাস নেয়!

২.৬ ইস্ট, গাঁজন ও ব্যবহার

ইস্ট হলো এককোষী ছত্রাক। এটি অক্সিজেনের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি — উভয় অবস্থাতেই বেঁচে থাকতে পারে। অবাত অবস্থায় (অক্সিজেন না থাকলে) এটি অ্যালকোহলীয় গাঁজন করে।

গাঁজনের ব্যবহার

রুটি তৈরি — খামিরে ইস্ট যোগ করা হয়। উৎপন্ন CO_2 -এর কারণে খামির ফুলে নরম, বাঁঝরা রুটি তৈরি হয়।

অ্যালকোহল উৎপাদন — শর্করার (আঙুর, বার্লি) গাঁজন → ইথানল → ওয়াইন, বিয়ার।

দই / যোগার্ট — *Lactobacillus* ব্যাকটেরিয়া দুধে গাঁজন ঘটিয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে → দই।

ভিনেগার — অ্যাসিটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া ইথানলকে গাঁজন করে অ্যাসিটিক অ্যাসিড (ভিনেগার) তৈরি করে।

চিজ — বিভিন্ন অণুজীব দুধের প্রোটিন ও চর্বিতে গাঁজন ঘটিয়ে বিভিন্ন ধরনের চিজ তৈরি করে।

জৈব-জ্বালানি — জীবভর গাঁজন করে বায়োইথানল তৈরি হয়, যা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২.৭ সালোকসংশ্লেষ বনাম শ্বসন

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ১৯

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ২০

চিত্র ২.৪ — তুলনা: সালোকসংশ্লেষ বনাম শ্বসন

২.৮ প্রধান সংজ্ঞা — অধ্যায় ২

শ্বসন — জীবিত সব কোষে গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি (ATP) মুক্ত করার জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

সবাত — অক্সিজেন প্রয়োজন; একটি গ্লুকোজ থেকে CO_2 , H_2O ও 38 ATP উৎপন্ন হয়।

অবাত — অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না; ল্যাকটিক অ্যাসিড বা ইথানল + CO_2 উৎপন্ন হয়, এবং মাত্র 2 ATP তৈরি হয়।

ATP — Adenosine Triphosphate; কোষের শক্তির মুদ্রা। শক্তি সঞ্চয় ও সরবরাহ করে।

মাইটোকন্ড্রিয়া — কোষের অঙ্গাণু যেখানে সবাত শ্বসন ঘটে। একে “কোষের শক্তিশালী” বলা হয়।

অ্যালডিওলাই — মানব ফুসফুসের ক্ষুদ্র বায়ুথলি যেখানে গ্যাসের আদান-প্রদান ($\text{O}_2 \leftrightarrow \text{CO}_2$) ঘটে।

স্পাইরাকল — পোকামাকড়ের দেহের ক্ষুদ্র ছিদ্র যা গ্যাসের আদান-প্রদানে সাহায্য করে।

ট্র্যাকিয়া — পোকামাকড়ের বায়ুনাড়ির জালিকা যা সরাসরি কোষে O_2 পৌঁছে দেয়।

ফুলকা — মাছের শ্বসন অঙ্গ; জল থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন শোষণ করে।

গাঁজন — ইস্টের দ্বারা গ্লুকোজের অবাত ভাঙন, যাতে ইথানল ও CO_2 তৈরি হয়।

ল্যাকটিক অ্যাসিড — তীব্র ব্যায়ামের সময় পেশিকোষে অবাত শ্বসনের ফলে উৎপন্ন হয়; টান ধরায়।

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ২০

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ২১

গ্লাইকোলাইসিস — শ্বসনের প্রথম ধাপ: গ্লুকোজ → পাইরুভেট; এটি সাইটোপ্লাজমে ঘটে।

ডায়াফ্রাম — ফুসফুসের নিচে থাকা গম্বুজাকার পেশি যা শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করে।

২.৯ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন | উত্তর

শ্বসন কী? এটি শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে কীভাবে আলাদা? | শ্বসন হলো কোষে গ্লুকোজের জৈব-রাসায়নিক ভাঙন, যার ফলে শক্তি (ATP) মুক্ত হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস হলো বায়ু গ্রহণের ভৌত প্রক্রিয়া। শ্বাস-প্রশ্বাস পুরো শ্বসন প্রক্রিয়ার কেবল একটি অংশ।

সবাত শ্বসনের সমীকরণ লেখ। | $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + 38 \text{ ATP}$ (শক্তি)। এটি মাইটোকন্ড্রিয়ায় ঘটে এবং অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়।

অবাত শ্বসন কী? উদাহরণ দাও। | অবাত শ্বসন অক্সিজেন ছাড়া ঘটে। উদাহরণ: (১) ইস্ট: গ্লুকোজ → ইথানল + CO_2 + 2ATP। (২)

পেশিকোষ: গ্লুকোজ → ল্যাকটিক অ্যাসিড + 2ATP।

ব্যায়ামের সময় পেশিতে টান ধরে কেন? | তীব্র ব্যায়ামের সময় O_2 -এর সরবরাহ অপরিপূর্ণ হয়। পেশি অবাত শ্বসন করে → ল্যাকটিক অ্যাসিড জমে → ব্যথা/টান ধরে।

মাছ কীভাবে শ্বাস নেয়? | মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বাস নেয়। জল মুখ দিয়ে প্রবেশ করে এবং ফুলকার ওপর দিয়ে যায়। জলে দ্রবীভূত O_2 রক্তে ছড়িয়ে পড়ে; CO_2 বাইরে বেরিয়ে যায়।

কেঁচো কীভাবে শ্বাস নেয়? | কেঁচো সিক্ত ত্বকের মাধ্যমে শ্বাস নেয় (ত্বকীয় শ্বসন)। গ্যাস সরাসরি ত্বকপৃষ্ঠ দিয়ে ছড়ায়। ত্বক সিক্ত থাকা আবশ্যিক।

পোকামাকড় কীভাবে শ্বাস নেয়? | পোকামাকড় স্পাইরাকল নামক ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে শ্বাস নেয়। বায়ু স্পাইরাকল দিয়ে প্রবেশ করে এবং ট্র্যাকিয়া নামক নালিকার জালের মাধ্যমে সব কোষে পৌঁছে যায়।

মানব ফুসফুসে অ্যালডিওলাই-এর ভূমিকা কী? | অ্যালডিওলাই হলো ফুসফুসের ক্ষুদ্র বায়ুথলি যেখানে গ্যাসের আদান-প্রদান ঘটে। শ্বাসে নেওয়া বায়ুর O_2 রক্ত কৈশিকে ছড়িয়ে যায়; রক্তের CO_2 অ্যালডিওলাই-এ এসে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বের হয়।

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ২১

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ২২

গাঁজন কী? এর ব্যবহার লেখ। | গাঁজন হলো ইস্টের দ্বারা সংঘটিত অবাত শ্বসন: গ্লুকোজ $\rightarrow$ ইথানল + CO_2 । ব্যবহার: রুটি তৈরি (CO_2 খামির ফুলায়), অ্যালকোহল উৎপাদন (ওয়াইন, বিয়ার), দই, ভিনেগার ও চিজ তৈরি।

মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তিশ্বর বলা হয় কেন? | মাইটোকন্ড্রিয়ায় সবাত শ্বসন ঘটে এবং অধিকাংশ ATP (শক্তি) উৎপন্ন হয়। তাই এটি কোষের সব কাজের জন্য শক্তি সরবরাহ করে বলে একে শক্তিশ্বর বলা হয়।

সবাত ও অবাত শ্বসনের তুলনা কর। | সবাত: O_2 প্রয়োজন, সম্পূর্ণ ভাঙন, উৎপন্ন পদার্থ $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$, 38 ATP, মাইটোকন্ড্রিয়ায় ঘটে।

অবাত: O_2 লাগে না, অসম্পূর্ণ ভাঙন, উৎপন্ন পদার্থ ল্যাকটিক অ্যাসিড বা ইথানল + CO_2 , 2 ATP, সাইটোপ্লাজমে ঘটে।

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ২২

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ২৩

দ্রুত পুনরাবৃত্তিত সারাংশ

■ মূল পয়েন্ট

- ◆ অধ্যায় ১ পুনরালোচনা: উদ্ভিদ $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ + সূর্যালোক ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করে $\rightarrow$ গ্লুকোজ + O_2 ।
- ◆ ক্লোরোফিল (ক্লোরোপ্লাস্ট) সূর্যালোক শোষণ করে। রক্তর গ্যাসের আদান-প্রদান ঘটায়।
- ◆ পরজীবী: কাসকুটা; কীটভুক: পিচার প্লুম্বাট, ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ; সহজীবী: লাইকেন, রাইজোবিয়াম।
- ◆ মৃতজীবী (ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া) মৃত পদার্থ বিয়োজিত করে $\rightarrow$ পুষ্টি পুনঃচক্রায়ন করে।
- ◆ ডালজাতীয় উদ্ভিদের মূলে রাইজোবিয়াম বায়ুমণ্ডলীয় N_2 স্থির করে $\rightarrow$ মাটি সমৃদ্ধ করে।

■ মূল পয়েন্ট

- ◆ অধ্যায় ২ পুনরালোচনা: শ্বসন গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি (ATP) উৎপন্ন করে। এটি সব কোষে ২৪/৭ ঘটে।
- ◆ সবাত: O_2 লাগে $\rightarrow$ 38 ATP + $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ । অবাত: O_2 লাগে না $\rightarrow$ 2 ATP + ল্যাকটিক অ্যাসিড বা ইথানল।
- ◆ মানুষ: ফুসফুস; মাছ: ফুলকা; কেঁচো: ত্বক; পোকামাকড়: স্পাইরাকল + ট্র্যাকিয়া।
- ◆ অ্যালভিওলাই = মানুষের ফুসফুসে গ্যাসের আদান-প্রদানের স্থান।
- ◆ ইস্ট গাঁজন $\rightarrow$ রুটি, অ্যালকোহল, দই। পেশিতে টান = ল্যাকটিক অ্যাসিড জমা।

চূড়ান্ত সারাংশ: সালোকসংশ্লেষ বনাম শ্বসন

■ পরীক্ষার জন্য শুভেচ্ছা! প্রতিদিন মূল পয়েন্টগুলি ঝালিয়ে নাও এবং চিত্রের অনুশীলন করো। ■

শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান নোট শ্রেণি ৭ জীববিজ্ঞান — উদ্ভিদের পুষ্টি ও জীবদেহে শ্বসন পৃষ্ঠা ২৩